交易成本扣掉多少，還剩多少錢？

沿用第4週的一日規則，分開費率、成交日與扣費後帳戶；不另選權重方法。

Issue	要回答的問題
01	只看日價格，能算出這筆交易的成本嗎？
02	4個基點要付多少美元？
03	買相同股票，三種費用怎麼收？
04	看到185.14美元，立即買進要多付多少？
05	價差何時被重複扣了兩次？
06	買進費記9日，還是10日？
07	買進與賣出各要收一次費嗎？
08	第一筆收支：1,000美元最後剩多少？
09	淨報酬為何要減4個基點？
10	期末少的錢，為何不等於費用總和？
11	1,000美元要如何預留買進費？
12	第一筆再晚一個收盤買，漲幅變什麼？
13	第一筆變差，能推出全期延遲結果嗎？
14	交易較少，一定留下更多錢嗎？
15	只提高費率，期末金額怎麼變？
16	多少費率會抵銷這段歷史獲利？
17	現金、一直持有與買賣規則怎麼比？
18	每單至少1美元，小單還是只付4bp嗎？

同一套買賣規則，加上什麼成本？

AAPL，2024年1月2日至6月28日。今日收盤比前一交易日高，要求持股；其餘持現金。下一交易日收盤才買賣。

從1,000美元現金開始，允許小數股數；不計股利、稅及現金利息。最後收盤只估值，不新增交易或強制賣出。下一收盤是示範假設，不是美股只能隔天交易。

先想一想：1/8的持股要求會在1/8當天，還是1/9收盤才成交？

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
aapl = yf.Ticker("AAPL").history(
    start="2024-01-02", end="2024-07-01", interval="1d",
    auto_adjust=False, actions=True)
aapl.index = aapl.index.strftime("%Y-%m-%d")
close = aapl["Close"]
assert close.index.is_unique and close.index.is_monotonic_increasing
assert np.isfinite(close).all() and (close > 0).all()
price_change = close / close.shift(1) - 1
signal = price_change.gt(0).astype(float).where(price_change.notna())
dates = ["2024-01-08", "2024-01-09", "2024-01-10"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "收盤（美元／股）": [f"{close[d]:.2f}" for d in dates],
    "收盤後要求": ["持股" if signal[d] == 1 else "現金" for d in dates]})
```

日期	收盤（美元／股）	收盤後要求
2024-01-08	185.56	持股
2024-01-09	185.14	現金
2024-01-10	186.19	持股

signal是收盤後要求：1持股、0現金。1/8要求持股，1/9收盤才買；1/9要求現金，1/10收盤才賣。124筆價格形成123段；首日沒有前收，從現金開始。

每方向4 bp是本週假設的成本率，不是從日價格估得；美元費用以費率×持股比例變動×區間期初總值近似。基點見Issue 2；這不是精確股數／現金帳戶，差別見Issue 11。

ISSUE 01

只看日價格，能算出這筆交易的成本嗎？

先分開市場價格與自己的委託紀錄；否則不知道算出的是股價變化，還是交易多付的錢。

先想一想：表中會包含我們的委託股數、成交時間與手續費嗎？

```
dates = ["2024-01-08", "2024-01-09"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "開盤（美元／股）": aapl.loc[dates, "Open"].round(2).values,
    "收盤（美元／股）": close.loc[dates].round(2).values})
```

日期	開盤（美元／股）	收盤（美元／股）
2024-01-08	182.09	185.56
2024-01-09	183.92	185.14

1月8日收盤185.56形成買進訊號；主例9日收盤185.14買進。9日開盤183.92與收盤185.14是不同時點的行情，不能把其差額直接稱為這筆交易的滑價。

手續費要查費率表；買賣價差要查同時的買方、賣方報價；滑價是自己的成交價與事先指定參考價（例如下單時的中間價）之差，須有自己的成交紀錄。日資料沒有這些紀錄。

因此本週每方向4 bp是假設的成本率，用來看成本怎樣改變帳戶；這些日價格不能證明真實價差、滑價或成交價。

日行情有價格，沒有自己的成交與費用紀錄



開盤到收盤的變化不是這筆交易的滑價；本資料未提供實際成交或同步報價。

討論

若想量1月9日這筆買進的滑價，除了日價格表，還缺哪筆成交紀錄？

來源：[1]、[2]、[3]、[4]。

ISSUE 02

4個基點要付多少美元？

先把費率換成小數，再乘真正交易的美元金額；不能看到4 bp就每天從整個帳戶扣錢。

1個基點（bp）是0.01個百分點，寫成百分比為0.01%。4 bp = 0.04% = 0.0004。1月9日收盤約185.14美元 / 股；只為算費用，假設按此價買一股。

q是股數，C是美元每股價格，F是美元費用；c是小數費率。一股的q = 1，交易金額就是1×185.14美元。

$$F = cqC, \qquad 0.0004(1)(185.14) \approx 0.074056 \text{ USD}$$

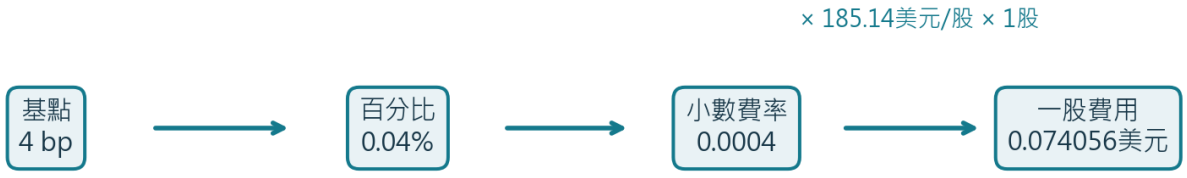
先想一想：4 bp的一股費用高於還是低於一美分？

```
price = close["2024-01-09"]
bp = np.array([1, 4, 10, 100])
pd.DataFrame({"假設費率（bp）": bp, "費率（%）": bp/100,
    "一股費用（美元）": (price*bp/10000).round(5)})
```

假設費率（bp）	費率（%）	一股費用（美元）
1	0.01	0.01851
4	0.04	0.07406
10	0.1	0.18514
100	1.0	1.8514

4 bp約收0.07406美元，即7.41美分；不是4%。若只有部分資金交易，只對那部分交易額算費。

2024/1/9買一股：4 bp要先換成小數費率



4 bp不是4%；按1/9收盤換算，一股假設費用約0.07406美元。

討論

同價買十股，4 bp費用是多少美元？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 03

買相同股票，三種費用怎麼收？

固定費看委託張數，每股費看股數，比例費看交易額。先辨認收費方式，才能比較。

都用1月9日185.14美元 / 股作參考，假設一張委託買1、10或100股。比較每單1美元、每股0.005美元、交易額4 bp；三者是替代方案，不是同時相加。

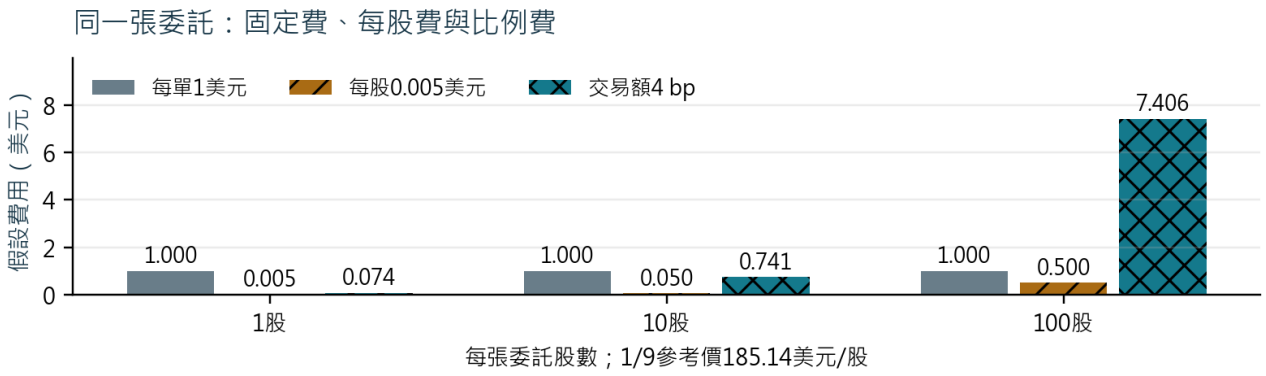
q為股數，C為每股價格，F為美元費用。十股交易額約1,851.40美元，三種費用分別為1.00、0.05、0.74056美元。這是三種假設費表，不是主帳戶借錢買十股。

$$F_{\text{fixed}} = 1, \quad F_{\text{share}} = 0.005q, \quad F_{\text{value}} = 0.0004qC$$

先想一想：股數增加，哪種費用維持1美元？

```
counts = np.array([1, 10, 100])
pd.DataFrame({"委託股數": counts, "每單費（美元）": 1.0,
    "每股費（美元）": counts*0.005,
    "比例費（美元）": (counts*price*0.0004).round(5)})
```

委託股數	每單費（美元）	每股費（美元）	比例費（美元）
1	1.0	0.005	0.07406
10	1.0	0.05	0.74056
100	1.0	0.5	7.4056



固定費每張仍為1美元；每股費隨股數增加，比例費隨交易額增加。三者不相加。

討論

十股改成十張各一股的委託，每單1美元的費用變多少？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 04

看到185.14美元，立即買進要多付多少？

買進通常面對賣方報價ask；賣出面對買方報價bid。兩者的距離是買賣價差，並非每次都能按中間價成交。

拿1/9真實收盤185.14美元 / 股作參考，示範完整價差4 bp：假設bid比參考低2 bp，ask高2 bp。此處把參考設在兩者中間，只為計算；以下報價均是假設，不是當日觀察。

$$185.14(2/10000) \approx 0.03703 \text{ USD/share}$$

假設立即買一股，價格約185.14 + 0.03703 = 185.17703美元；比參考多付約3.70美分，尚未加手續費或額外滑價。

先想一想：假設買進價會比參考價高多少美元？

```
reference_price = close["2024-01-09"]
half_spread = reference_price*2/10000
assumed_bid = reference_price-half_spread
assumed_ask = reference_price+half_spread
pd.DataFrame({"價格用途": ["假設bid：賣出", "參考Close", "假設ask：買進"],
    "美元 / 股": np.round([assumed_bid, reference_price, assumed_ask], 5)})
```

價格用途	美元 / 股
假設bid：賣出	185.10297
參考Close	185.14
假設ask：買進	185.17703

同一參考價：假設買進多付、賣出少收半個價差



美元/股；Close為市場資料，兩側報價只是成本假設

每方向2 bp約3.70美分；不是買、賣各收完整4 bp價差。實際下單仍須查當時報價。

討論

在本題不變的假設報價下，買一股後立即賣掉，光是價差會少多少美元？

來源：[3]、[4]。

ISSUE 05

價差何時被重複扣了兩次？

若已把參考價到成交價多付的錢全部計入，就不能再扣其中的價差。先沿用同一股的價格算一次。

參考價185.14、假設ask約185.17703美元 / 股。再假設成交比ask多付1 bp，仍按185.14換算：多0.01851，成交約185.19554。所有報價、成交與費率是假設，不是觀察紀錄。

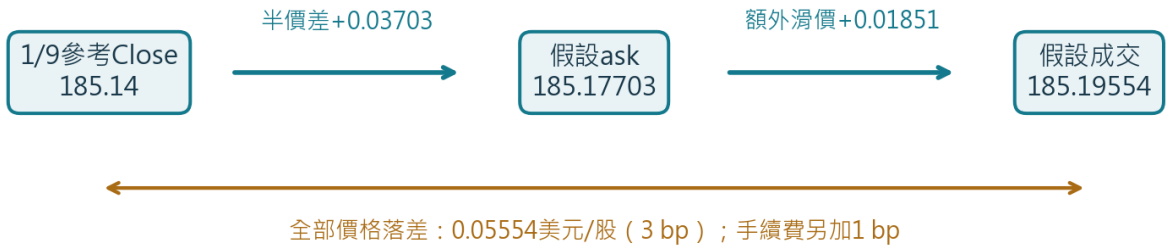
參考到成交已多付0.05554美元，包含半價差0.03703與額外滑價0.01851，即2 + 1 = 3 bp。再加手續費1 bp，共4 bp；若又扣半價差，就多扣2 bp。

先想一想：哪一列多收了同一份價差？

```
extra_slippage = reference_price*1/10000
assumed_fill = assumed_ask+extra_slippage
rates = np.array([4, 4, 6])
pd.DataFrame({"算法": ["1+2+1", "1+3", "1+3+2：重扣"],
    "費率（bp）": rates,
    "一股成本（美元）": (price*rates/10000).round(5)})
```

算法	費率（bp）	一股成本（美元）
1+2+1	4	0.07406
1+3	4	0.07406
1+3+2：重扣	6	0.11108

一股的價格：參考到成交已經包含半價差



以成交價計損益時，先確認已包含哪段價格差；不要再加同一段價差。實際滑價也可能有利。

討論

若成交恰好等於本題假設ask，沒有額外滑價，連同1 bp手續費，一股比參考價多付多少美元？

來源：[3]、[4]、[5]。

ISSUE 06

買進費記9日，還是10日？

1月9日收盤買進，要當天付費；但第一段持股損益到10日才結束。兩件事不能記成同一日期。

8日決定持股，9日收盤185.14買入；9日至10日才持股，10日收盤賣出。held是前收至本收盤的股票比例，after是本次成交後的比例；1全股票、0現金，不是股數。

先想一想：哪一天要買進付費，卻還沒取得股票報酬？

```
held = signal.shift(2).fillna(0)
after = signal.shift(1).fillna(0)
after.iloc[-1] = held.iloc[-1]
change = after-held
turnover = change.abs()
actions = {1: "買進", 0: "不交易", -1: "賣出"}
dates = ["2024-01-08", "2024-01-09", "2024-01-10"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "區間持股": held.loc[dates].astype(int).values,
    "收盤後持股": after.loc[dates].astype(int).values,
    "動作": [actions[int(change[d])] for d in dates]})
```

日期	區間持股	收盤後持股	動作
2024-01-08	0	0	不交易
2024-01-09	0	1	買進
2024-01-10	1	0	賣出

9日從0變1，要買；10日從1變0，要賣。after取前一日訊號（前收決定、本收盤成交），held再早一列；末列令after等於held，表示6/28只估值。移幾列來自下一收盤成交的假設。

本週單向週轉率是成交前後持股比例差的絕對值：0→1全買或1→0全賣為1，不交易為0。它決定該日是否扣一次4 bp，不是股數。

1/9先買進付費，首段股票報酬到1/10才結束



1/9還沒有取得股票報酬，也要記買進費；1/10取得持股損益後另記賣出費。

討論

為何1月9日買進費不能延到10日才記？

來源：[5]、[6]。

ISSUE 07

買進與賣出各要收一次費嗎？

持續持有不是每天重買；但一筆完整買賣確實包含買進、賣出兩個收費方向。

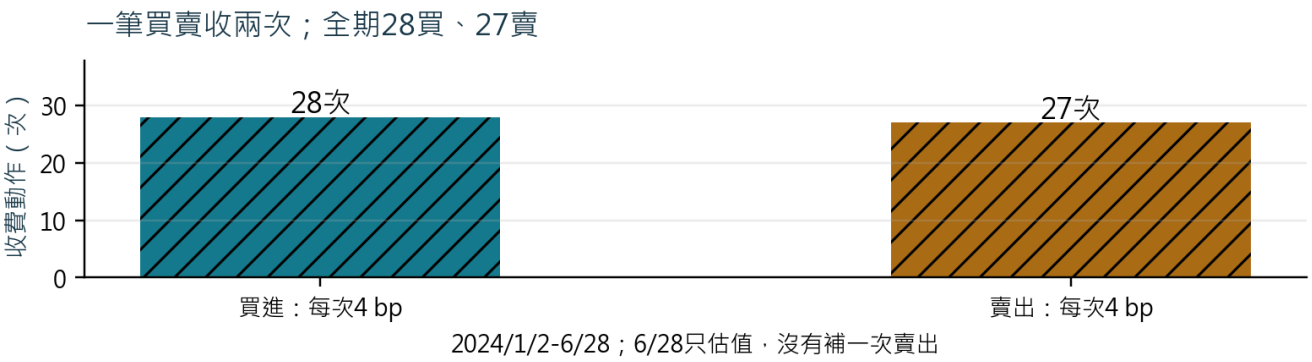
先想一想：第一筆1/9買、1/10賣，應收一次還是兩次4 bp？

```
trades = pd.DataFrame({"動作": change, "週轉率": turnover})
trades = trades.loc[turnover.gt(0)].copy()
trades["方向"] = np.where(trades["動作"].gt(0), "買進", "賣出")
shown = trades.iloc[:2]
pd.DataFrame({"交易日期": shown.index, "方向": shown["方向"].values,
    "成本（bp）": 4*shown["週轉率"].values})
```

交易日期	方向	成本（bp）
2024-01-09	買進	4.0
2024-01-10	賣出	4.0

兩次各4 bp；但兩次的計費金額不同，美元費用要分別算（Issue 8），不能把8 bp乘同一個金額。

共28買、27賣，55次收費動作。6月28日仍持股，只估值而未賣；因此最後一筆尚未形成完整往返。不能為了買賣次數相等，偷偷補一筆賣出。



首筆1/9買、1/10賣，各收4 bp；全期共55次，不能為湊成往返新增期末賣出。

討論

若改要求6月28日最後全部換現金，會新增什麼費用？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 08

第一筆收支：1,000美元最後剩多少？

從1/9買進到1/10賣出，逐筆追蹤本金、股票損益與兩次費用。

1月9日買進前有1,000美元，近似費0.40，付費後剩999.60美元。10日收盤由185.14漲到186.19，每股價格報酬約+0.567140%。

$$999.60\left(\frac{186.19}{185.14}-1\right)\approx 5.669\ \text{USD}$$

為了直接從報酬率扣成本，本週主模型用區間期初金額計費。賣出費先按999.60×0.0004 = 0.39984美元近似；下面另外比較按賣出市值收費會差多少。

先想一想：買進日沒有股票損益，期末金額仍會低於1,000嗎？金額均為美元。

```
first_buy_fee = 1000 * 0.0004
first_open = 1000 - first_buy_fee
first_gain = first_open * (close["2024-01-10"] / close["2024-01-09"] - 1)
first_exit_fee = first_open * 0.0004
first_end = first_open + first_gain - first_exit_fee
pd.DataFrame({"成交日期": ["2024-01-09", "2024-01-10"],
    "期初": [f"{1000:.5f}", f"{first_open:.5f}"],
    "持有損益": ["0.00000", f"{first_gain:.5f}"],
    "近似費": [f"{first_buy_fee:.5f}", f"{first_exit_fee:.5f}"],
    "期末": [f"{first_open:.5f}", f"{first_end:.5f}"]})
```

成交日期	期初	持有損益	近似費	期末
2024-01-09	1000.00000	0.00000	0.40000	999.60000
2024-01-10	999.60000	5.66913	0.39984	1004.86929

賣出前值1005.26913美元。若按此成交額收4 bp，費用約0.40211，比主近似多0.00227美元；因為股價上漲後，賣出的金額已大於期初999.60。

1/9買、1/10賣：期初總值線性扣費近似



按賣出市值計費則為0.40211美元；本圖保留期初金額近似

費率相同、計費金額不同，美元費用就不同；表中損益保留來源價格精度。

後題仍沿用主近似。看實際帳單時，須確認費率乘的是成交額、股數還是每單固定費；不能只看『4 bp』。

討論

若只把本筆賣出費改成按1005.26913美元的成交額收4 bp，賣出後會剩多少？

來源：[5]。

ISSUE 09

淨報酬為何要減4個基點？

費用除以同一個期初總值，才能從報酬中扣除；美元不能直接減百分比。

w為期初股票比例，r為股票小數報酬，c = 0.0004；τ是單向週轉率，F是美元費用，W是期初美元總值。w、τ只取0或1；gross為未扣費帳戶報酬（毛報酬），net為扣費後帳戶報酬，均用小數。

$$r_{\text{net}} = wr - c\tau, \qquad F/W = c\tau$$

1/10費用0.39984÷期初999.60 = 0.04%。持有報酬0.567140%減0.04%，淨報酬0.527140%；能直接減4 bp，是因費用按同一期初計算。

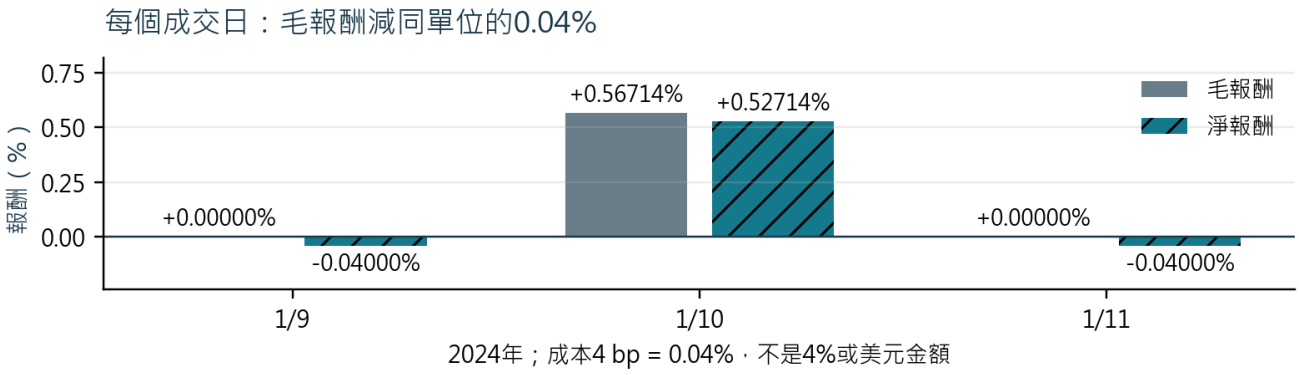
$$\frac{5.66913 - 0.39984}{999.60} \approx 0.00527140 = 0.527140\%$$

先想一想：9日未取得股票報酬，淨報酬為何仍負？

```
asset_return = close.pct_change(fill_method=None)
gross = asset_return.where(held.eq(1), 0.0)
cost_rate = 0.0004
net = gross-cost_rate*turnover
dates = ["2024-01-09", "2024-01-10", "2024-01-11"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "持有報酬（%）": (100*gross.loc[dates]).round(5).values,
    "成本（bp）": (4*turnover.loc[dates]).values,
    "淨報酬（%）": (100*net.loc[dates]).round(5).values})
```

日期	持有報酬（%）	成本（bp）	淨報酬（%）
2024-01-09	0.0	4.0	-0.04
2024-01-10	0.56714	4.0	0.52714
2024-01-11	0.0	4.0	-0.04

若改按1/10賣出市值計費，費用約0.40211美元；仍要除以期初999.60，才可從當段報酬扣除。成交額的4 bp不再恰好等於期初總值的4 bp。



討論

若改收0.40211美元，除以期初999.60後，淨報酬還是0.527140%嗎？

來源：[5]、[6]。

ISSUE 10

期末少的錢，為何不等於費用總和？

先看同一筆買賣：少了買進費，也就少了這筆錢原本會取得的股票損益。不能只把費用加總、等到最後才扣。

1/9買進後，未扣費帳戶1,000、扣費帳戶999.60美元，相差0.40。翌日兩帳都持股，股價由185.14漲至186.19，原差額也增至約0.40227；再加當日賣出費0.39984，兩帳差約0.80211。

$$0.40\left(\frac{186.19}{185.14}\right) + 0.39984 \approx 0.80211 \text{ USD}$$

兩筆費用只合計0.40 + 0.39984 = 0.79984美元。多出的約0.00227，來自第一筆費用造成的持股金額差；沒有多收第三筆費。

先想一想：1/10兩帳差額會等於兩次費用合計0.79984美元嗎？

```
gross_wealth = 1000*(1+gross).cumprod(skipna=False)
net_wealth = 1000*(1+net).cumprod(skipna=False)
opening = net_wealth.shift(1).fillna(1000)
fees = opening*cost_rate*turnover
cumulative_fees = fees.cumsum()
wealth_gap = gross_wealth-net_wealth
dates = ["2024-01-09", "2024-01-10", "2024-06-28"]
pd.DataFrame({"日期": dates,
    "累計費用（美元）": cumulative_fees.loc[dates].round(5).values,
    "兩帳差額（美元）": wealth_gap.loc[dates].round(5).values})
```

日期	累計費用（美元）	兩帳差額（美元）
2024-01-09	0.4	0.4
2024-01-10	0.79984	0.80211
2024-06-28	22.04634	24.62569

6/28未扣費1134.06、扣費1109.43，差24.63美元；名目費用合計22.05。後續漲跌累積了兩者差異；若之後持股下跌，差額也可能小於費用合計。

2024/1/9至1/10：原差額先隨持股漲跌，再加新費用



金額均為美元；兩筆名目費用合計0.79984

先前少投入的錢也會隨持股漲跌，所以逐次扣費與最後才扣費會得到不同金額。

討論

若在6/28才把累計費用22.05美元一次從未扣費終值1134.06扣掉，會比逐次扣費的1109.43高估多少？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 11

1,000美元要如何預留買進費？

1,000美元要同時付股票與買進費。若把1,000全部買成股票，就沒有現金付費。

1/9參考收盤C約185.14美元 / 股，q為股數；假設費率c = 0.0004，按股票成交額收費。買進前先解『股票金額 + 費用 = 可用現金』，不能先把現金全部除以股價。

$$qC + cqC = 1000 \quad \Longrightarrow \quad q = \frac{1000}{C(1+c)}$$

$$q \approx \frac{1000}{185.14(1.0004)} \approx 5.399158 \text{ shares}$$

先想一想：哪一列需要超過1,000美元？

```
q_without = 1000/price
q_reserved = 1000/(price*(1+cost_rate))
counts = np.array([q_without, q_reserved])
pd.DataFrame({"買進方式": ["未預留費", "預留費"],
    "股數": counts.round(6),
    "共需現金（美元）": (counts*price*(1+cost_rate)).round(4)})
```

買進方式	股數	共需現金（美元）
未預留費	5.401318	1000.4
預留費	5.399158	1000.0

未預留費要1000.40美元，超支0.40。正確預留後，股票約999.60016、費約0.39984，合計1000；可買約5.399158股。這是假設允許任意小數股數的購買上限。

主近似先扣1000×4 bp = 0.40；此處對實際股票金額收費。兩者差小於一美分，但概念不同：實際下單應依成交額及股數限制預留；後題仍用原主近似。

精確買進預算：股票金額加費用才是所需現金



所有金額均為美元；精確預留股票金額為1,000÷1.0004，連同費用恰好1,000。

討論

若只准買整股，同樣1,000美元、每股185.14與4 bp費率，買5股或6股哪個付得起？

來源：[5]。

ISSUE 12

第一筆再晚一個收盤買，漲幅變什麼？

同一個1/8訊號，只改買進延遲；先比較第一段真正持股的價格變化。

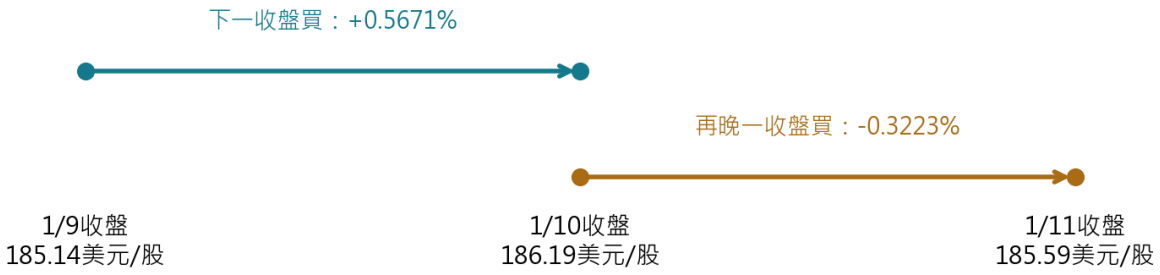
成交方案	買進日 / 價格	首段終點 / 價格
下一收盤	1/9：185.14	1/10：186.19
再晚一收盤	1/10：186.19	1/11：185.59

價格單位美元 / 股；資金與訊號固定，只改成交延遲。原首段約+0.5671%；延遲首段約-0.3223%。此處先比較股票價格，不把費用或後面交易混入。

$$\frac{186.19}{185.14} - 1 \approx 0.5671\%, \qquad \frac{185.59}{186.19} - 1 \approx -0.3223\%$$

交易日期後移，持股區間與付費日都要跟著移。不是只把結果欄搬一天，也不是以日資料量到的實際滑價。

同一1/8決定：第一段持股日期隨成交延遲改變



原首段1/9到1/10為正；延遲首段1/10到1/11為負。這裡尚未混入後面交易或成本。

討論

若到1/10收盤才買，能取得1/9到1/10的+0.5671%嗎？

來源：[4]、[6]。

ISSUE 13

第一筆變差，能推出全期延遲結果嗎？

把每次持有與成本日一起後移，才能比較同一1/2至6/28期間的完整帳戶。

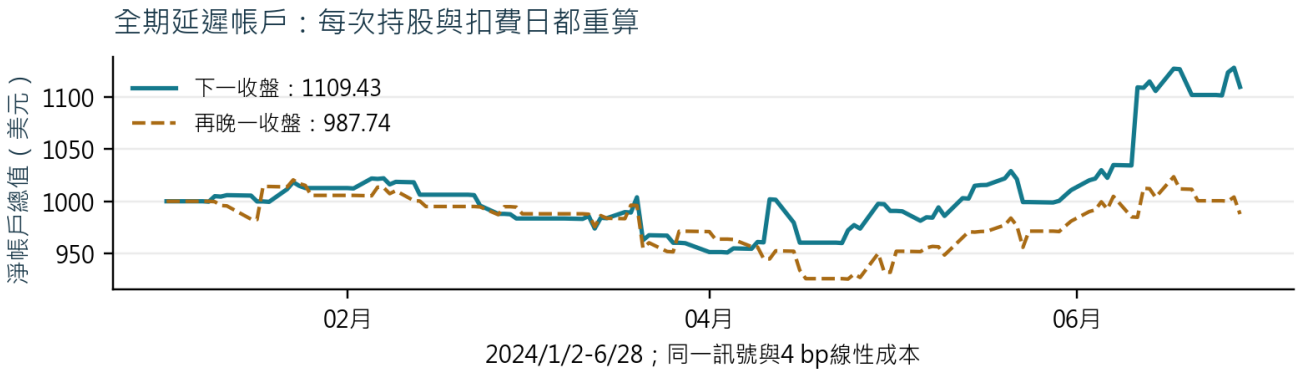
原帳戶依1/8訊號在1/9收盤買；延遲帳戶到1/10才買，第一段報酬到1/11結束。因此成交後狀態回找兩列，這段持有狀態回找三列。均每方向4 bp，最後一天只估值。

先想一想：只看第一次較差，就足夠算出完整期末差額嗎？

```
delayed_held = signal.shift(3).fillna(0)
delayed_after = signal.shift(2).fillna(0)
delayed_after.iloc[-1] = delayed_held.iloc[-1]
delayed_turnover = (delayed_after-delayed_held).abs()
delayed_gross = asset_return.where(delayed_held.eq(1), 0.0)
delayed_net = delayed_gross-cost_rate*delayed_turnover
delayed_wealth = 1000*(1+delayed_net).cumprod(skipna=False)
pd.DataFrame({"成交方案": ["下一收盤", "再晚一收盤"],
    "首次買進": ["2024-01-09", "2024-01-10"],
    "期末淨值（美元）": [round(net_wealth.iloc[-1], 2),
                         round(delayed_wealth.iloc[-1], 2)]})
```

成交方案	首次買進	期末淨值（美元）
下一收盤	2024-01-09	1109.43
再晚一收盤	2024-01-10	987.74

全期原1109.43、延遲987.74美元；這次延遲結果較低。但它還改了後來每次進出場區間，不能只由第一段推得其餘後續結果，也不證明所有延遲都降低報酬。



延遲改變後面每次進出場，不只改第一筆；這兩條歷史結果不代表所有延遲都較差。

討論

延遲版為何不能只改持有日，卻保留原扣費日？

來源：[4]、[6]。

ISSUE 14

交易較少，一定留下更多錢嗎？

每五筆才採用新決定，會少交易，也會持有不同區間；要分清兩項變化。

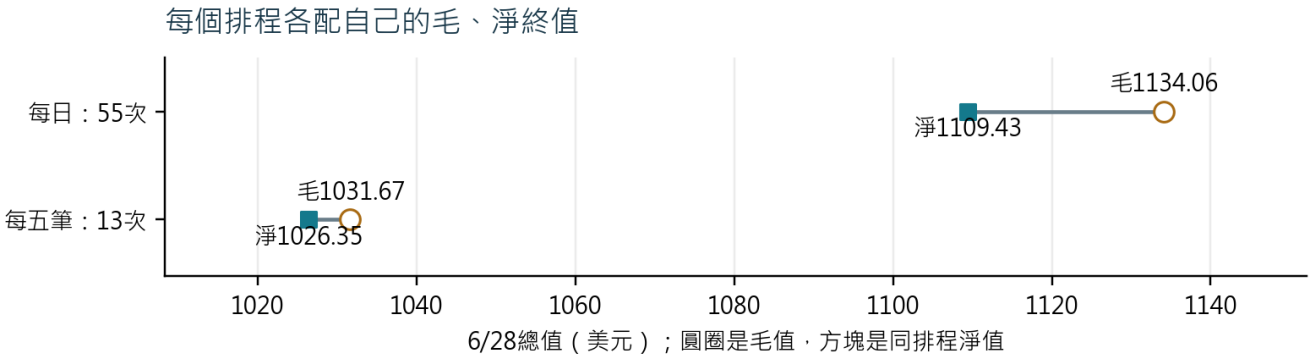
仍每天計算一日訊號；從1/2起每隔五筆採用新決定，依序為1/2、1/9、1/17……其他日沿用。不是改看五日報酬，也不是每個日曆星期交易。

先想一想：交易次數少，毛終值是否仍相同？

```
scheduled_signal = signal.iloc[::5].reindex(signal.index).ffill()
scheduled_held = scheduled_signal.shift(2).fillna(0)
scheduled_after = scheduled_signal.shift(1).fillna(0)
scheduled_after.iloc[-1] = scheduled_held.iloc[-1]
scheduled_turnover = (scheduled_after-scheduled_held).abs()
scheduled_gross = asset_return.where(scheduled_held.eq(1), 0.0)
scheduled_net = scheduled_gross-cost_rate*scheduled_turnover
pd.DataFrame({"決策排程": ["每日", "每五筆"],
    "交易次數": [int(turnover.sum()), int(scheduled_turnover.sum())],
    "毛終值（美元）": [round(gross_wealth.iloc[-1], 2),
                    round(1000*(1+scheduled_gross).prod(), 2)],
    "淨終值（美元）": [round(net_wealth.iloc[-1], 2),
                    round(1000*(1+scheduled_net).prod(), 2)]})
```

決策排程	交易次數	毛終值（美元）	淨終值（美元）
每日	55	1134.06	1109.43
每五筆	13	1031.67	1026.35

每日55次，每五筆13次；每五筆毛1031.67、淨1026.35，皆低於每日。毛值也改變，表示持有期間不同，不能把全部差額只歸因於費用。



交易較少仍可能有較低淨值；先看同一列毛到淨的差，不能把跨列差額全部歸因於費用。

討論

表中哪兩個數字能只比較成本，不改持有期間？

來源：[5]、[6]。

ISSUE 15

只提高費率，期末金額怎麼變？

固定價格、訊號、成交、持股與終點，才可把終值變化歸因於費率。

成長倍數全正、成本非負時，提高費率不會增加任一段倍數，連乘後的終值也不會增加。

W為美元總值，T為6月28日；b是費率bp，r_{gross}是未扣費帳戶報酬，τ是單向週轉率，t為各段終點日期。首次1/9若用10 bp，1000×(1-0.001) = 999美元。

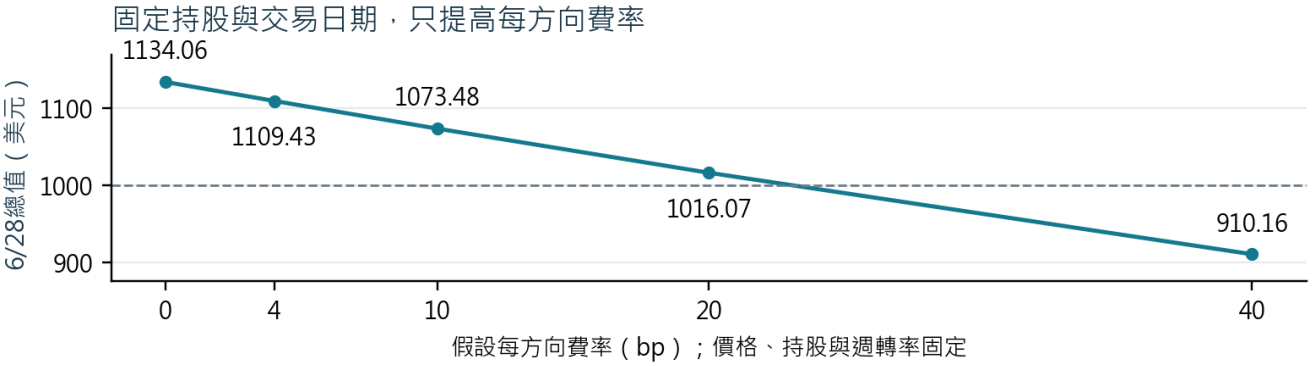
$$W_T(b) = 1000\prod_t(1 + r_{\text{gross},t} - \tau_t b/10000)$$

先想一想：其他條件不變，40 bp期末會高於4 bp嗎？

```
sensitivity = []
for bp in [0, 4, 10, 20, 40]:
    factors = 1+gross-turnover*bp/10000
    assert factors.gt(0).all()
    sensitivity.append([bp, 1000*factors.prod()])
pd.DataFrame(sensitivity,
    columns=["每方向費率（bp）", "期末總值（美元）"]).round(2)
```

每方向費率（bp）	期末總值（美元）
0	1134.06
4	1109.43
10	1073.48
20	1016.07
40	910.16

0 bp為1134.06，4 bp為1109.43，40 bp為910.16。這是指定費率的敏感度，不是從日資料辨識券商真實收費。



提高費率降低這段固定路徑的終值；曲線不是從行情估得的真實費率。

討論

40 bp終值若反而較高，先查什麼持股條件？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 16

多少費率會抵銷這段歷史獲利？

找使期末回到1,000美元的假設費率；不是把毛獲利直接除交易次數。

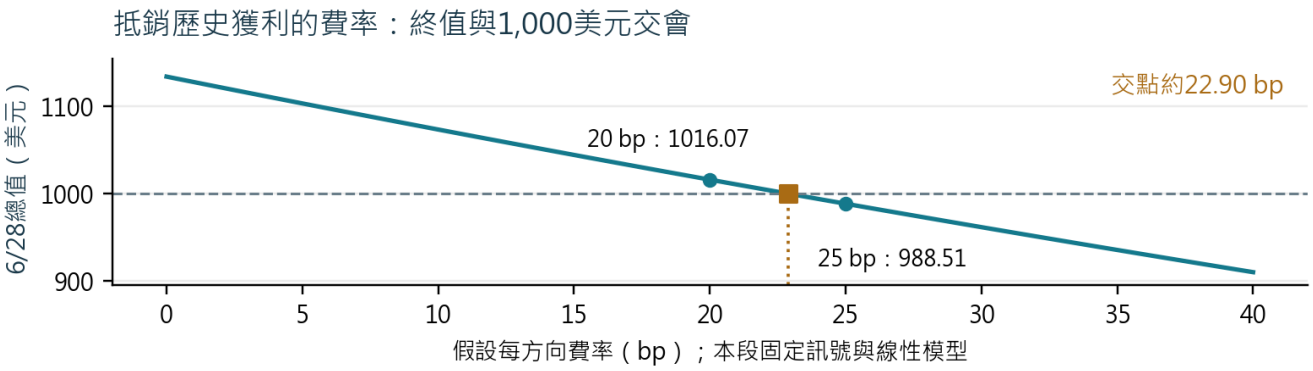
0 bp終值1134.06高於1000，40 bp終值910.16低於1000；固定路徑下終值隨費率連續下降，兩者間有唯一交點。先試20 bp得1016.07，再保留20至40、試30 bp；每次縮小搜尋範圍。

先想一想：25 bp高於20 bp；其中哪個仍能讓這段歷史帳戶超過1,000美元？

```
lo, hi = 0.0, 40.0
assert 1000*(1+gross-turnover*lo/10000).prod() > 1000
assert 1000*(1+gross-turnover*hi/10000).prod() < 1000
for _ in range(50):
    mid = (lo+hi)/2
    value = 1000*(1+gross-turnover*mid/10000).prod()
    if value > 1000:
        lo = mid
    else:
        hi = mid
break_even = (lo+hi)/2
comparison_bp = [20.0, break_even, 25.0]
comparison_end = [1000*(1+gross-turnover*b/10000).prod()
                  for b in comparison_bp]
pd.DataFrame({"每方向費率（bp）": np.round(comparison_bp, 2),
    "期末總值（美元）": np.round(comparison_end, 2)})
```

每方向費率（bp）	期末總值（美元）
20.0	1016.07
22.9	1000.0
25.0	988.51

交點約22.90 bp。20 bp仍剩1016.07美元；25 bp只剩988.51。用途是檢查這份歷史回測的獲利是否依賴過低的成本假設；實際費率須另查，未來報酬也不會固定重演。



25 bp已使本段餘額低於本金；22.90 bp不是未來獲利保證。

討論

若確認每方向成本應用25 bp，這段原本按4 bp計算的109.43美元獲利還存在嗎？請用表中金額回答。

來源：[2]、[5]。

ISSUE 17

現金、一直持有與買賣規則怎麼比？

固定起始1,000美元與1/2至6/28期間，讓不同持有方式各付自己需要的交易費。

現金不持股、不交易、不計息。買入持有於1/2收盤185.64美元 / 股買進，只付一次4 bp；一日規則付55次。兩者都用6/28收盤210.62美元 / 股估值，不期末賣出。

BH是買入持有的公式縮寫，W為美元總值，T為6月28日；初始股票價值999.60仍採同一線性近似。

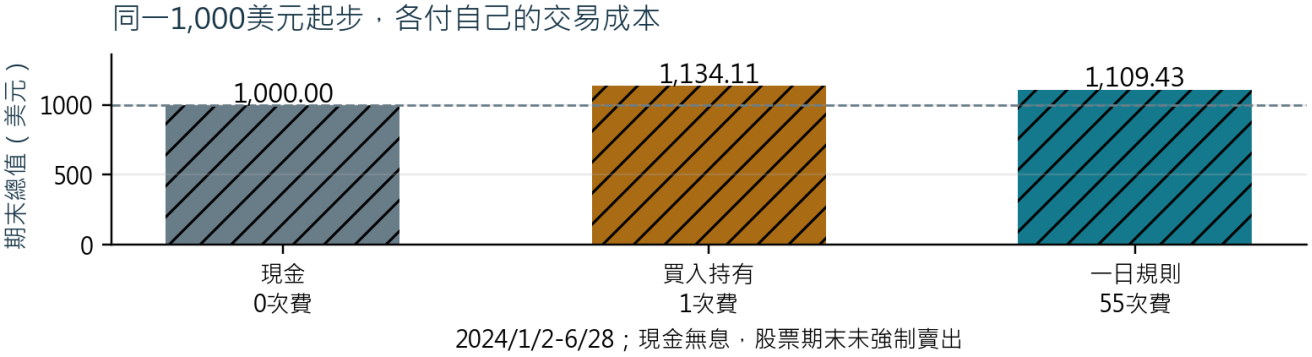
$$W_T^{\mathrm{BH}} = 1000(1-0.0004)\frac{210.62}{185.64} \approx 1134.11 \text{ USD}$$

先想一想：買入持有是否也要每天收4 bp？

```
buy_hold_wealth = 1000*(1-cost_rate)*close/close.iloc[0]
pd.DataFrame({"方式": ["現金", "買入持有", "一日規則"],
    "收費次數": [0, 1, int(turnover.sum())],
    "期末總值（美元）": [1000.0,
        round(buy_hold_wealth.iloc[-1], 2), round(net_wealth.iloc[-1], 2)]})
```

方式	收費次數	期末總值（美元）
現金	0	1000.0
買入持有	1	1134.11
一日規則	55	1109.43

買入持有1134.11、主1109.43；交易多不代表本期間餘額較高。買入持有的1/2費是起始邊界費，須含在總值，但不是後面123段每日市場報酬。第7週評估時會分清。



每天估值不是每天交易；買入持有只付初始買費，一日規則按55次動作扣費。

討論

買入持有期末不賣，這個帳戶共收幾次費？

來源：[2]、[5]。

ISSUE 18

每單至少1美元，小單還是只付4bp嗎？

每單至少1美元時，費用占交易額的比例可能高於4bp。

本題另假設手續費：成交額4bp，每單至少1美元；不加價差、滑價或稅。不是券商報價，也不是前面主帳戶的4bp綜合成本。用1/9 AAPL收盤185.14美元 / 股試算，不改主帳戶。

q是委託股數，C是美元 / 股，F是美元手續費。max取兩者較大；費用比率用F除股票成交額qC，再乘10,000換成bp。

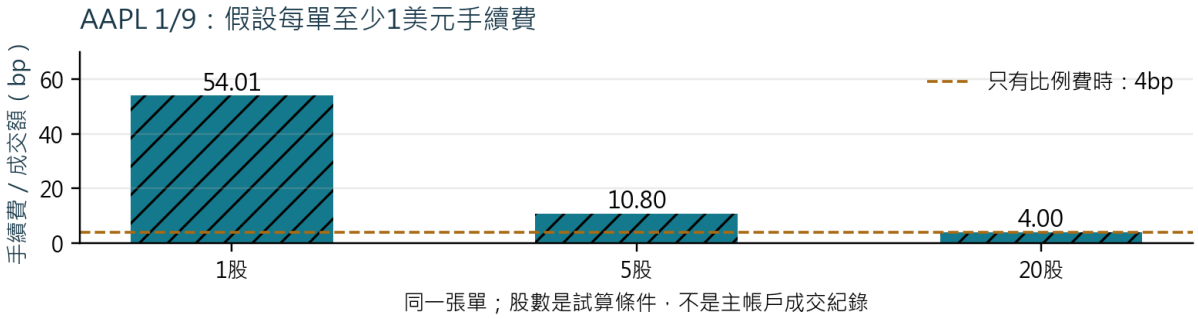
$$F = \max(1,\ 0.0004qC), \qquad \text{fee in bp} = \frac{F}{qC}10000$$

一股比例費0.0004×185.14≈0.07406美元，最低改收1；1÷185.14×10,000≈54.01bp。股數僅費表試算，20股不是主帳戶訂單。

先想一想：同一費表，買一股和五股會有相同bp費用比率嗎？

```
order_units = np.array([1, 5, 20])
order_amount = order_units*price
order_fee = np.maximum(1.0, .0004*order_amount)
order_bp = order_fee/order_amount*10000
pd.DataFrame({"股數": order_units, "成交額（美元）": order_amount.round(2),
    "手續費（美元）": order_fee.round(5), "費用比率（bp）": order_bp.round(2)})
```

股數	成交額（美元）	手續費（美元）	費用比率（bp）
1	185.14	1.0	54.01
5	925.7	1.0	10.8
20	3702.8	1.48112	4.0



五股仍收1美元、10.80bp，20股才按4bp。1÷0.0004 = 2,500美元是股票成交額分界，含費需2,501美元現金。小單拆開會重收最低費。

討論

另有1,000美元現金，以本題費表一次買進理想碎股，最多可買多少股？為何不能直接用Issue 11的純比例費預算？

來源：[2]、[5]。

參考資料

價格來源與重現條件

[1] yfinance：歷史價格欄位

[2] Investor.gov：了解交易與投資費用

[3] Investor.gov：賣方報價與買賣價差

[4] Investor.gov：委託如何執行

[5] Lobo、Fazel與Boyd：比例與固定交易成本

[6] pandas：移動資料列

AAPL日資料：2024/1/2–6/28，124筆；沿用2026/9/14保存的Yahoo/yfinance快照。交易規則、成交與費用是本課假設，不是實際成交紀錄。

價格顯示至小數第2位，運算保留來源精度。重現使用本版記錄的資料，不重新下載替換結果。

Python 3.12.14；numpy 2.2.6；pandas 2.2.3；matplotlib 3.10.8；yfinance 1.2.0。

第7週沿用原4bp綜合成本的線性近似帳戶1109.43美元，不使用Issue 18的最低手續費表。